

제 안 요 청 서

초거대 제조AI 서비스 개발·실증사업

무선통신망 보안 시스템 설치 공사 사업자 선정

2026. 8.

(주)라임씨에스아이

목 차

I. 사업개요

1. 추진배경 / 2. 사업목표 / 3. 사업개요 / 4. 설치대상 및 사업범위 / 5. 추진일정

II. 제안요청 내용

1. 제안요청 개요 / 2. 제안요청 기본사항 / 3. 일반 요구사항 / 4. 상세 요구사항

III. 제안서 작성 요령

1. 제안서 효력 / 2. 작성 지침 및 유의사항 / 3. 제안서 목차

IV. 제안안내 사항

1. 입찰방식 / 2. 참가자격 / 3. 평가방법 / 4. 제출서류 및 일정 / 5. 계약 및 유의사항

I. 사업개요

1. 추진배경

- 본 사업은 「초거대 제조AI 서비스 개발·실증사업(2026년, 3차년도)」의 일환으로 제조현장의 무선 보안 위협을 실시간 탐지하고 대응할 수 있는 무선통신망 보안 시스템 설치공사를 수행하고자 함.
- 공장 내 무선 단말(이동형 단말, 태블릿, AMR/AGV, 센서 게이트웨이 등)의 증가에 따라 비인가 접속, 비인가·위장 AP, 스푸핑 등의 무선 보안 위협이 증가하고 있어 체계적인 보안 대응환경 구축이 필요함.
- 생산·설비 데이터의 무선 전송 구간에서 발생 가능한 도청, 위·변조, 세션 하이재킹 및 불법 인증 우회 등의 위협에 대응하기 위해 상시 감시와 침입 시도 대응·차단체계를 확보하고자 함.
- 본 사업은 발주기관이 제공하는 무선통신망 보안 시스템 구성 장비와 관련 단말을 신성델타테크 및 KG모빌리티의 각 공장에 설치하고, 전원·통신배선, 기존 네트워크 연동, 기능시험 및 현장 최적화를 수행하는 공사를 대상으로 함.

2. 사업목표

- 신성델타테크 창원공장 및 KG모빌리티 창원공장에 보안 센서와 정책·관리 장비를 각각 설치하여 무선 보안 이벤트의 실시간 감시 기반을 구축한다.
- 발주기관 제공 장비의 안정적인 설치, 전원·통신배선 및 기존 네트워크 연동을 통해 무선통신망 보안 시스템의 정상 운용환경을 확보한다.
- 2개 공장의 무선망 보안정책을 표준화하여 동일한 보안 룰셋과 대응 프로세스를 적용할 수 있도록 지원한다.
- 장비 등록, 탐지·대응 시나리오 시험 및 현장 무선환경에 따른 최적화·튜닝을 완료하여 제조데이터 무선 전송 구간의 보안성을 강화한다.

3. 사업개요

- 사업명 : 제조공장 무선통신망 보안 시스템 설치 공사 용역
- 발주기관 : (주)라임씨에스아이
- 구축장소 : 신성델타테크 창원공장, KG모빌리티 창원공장
- 사업기간 : 2026.09.01. ~ 2026.10.31.
- 구축기간 : 계약체결일로부터 45일 이내로 하되, 전체 사업기간을 초과할 수 없음

- 사업예산 : 90,000,000원(VAT 별도)
- 계약방법 : 제한경쟁계약
- 입찰방식 : 총액입찰, 나라장터 전자입찰
- 계약상대자 선정방법 : 기술평가와 가격평가를 합산하여 종합평가점수를 산출하고, 종합평가점수
고득점자 순으로 우선협상대상자를 선정하여 협상 후 계약을 체결함

4. 설치대상 및 사업범위

- 신성델타테크 창원공장과 KG모빌리티 창원공장에 무선통신망 보안 시스템의 보안 센서 및 정책·
관리 장비를 각각 설치한다.
- 발주기관에서 제공하는 시스템 구성 장비와 관련 단말을 지정 장소에서 인수하여 각 공장으로 반
입하고, 현장 여건에 적합하게 설치·고정 및 랙마운트한다.
- 장비 운용에 필요한 전원 인입·정리, 필요 시 접지, UTP 통신배선 포설·정리 및 케이블 라벨링을
수행한다.
- 기존 유선 인프라와의 네트워크 연결을 위해 스위치 포트를 연결하고 링크 및 통신상태를 확인한
다.
- 장비 등록, 무선통신망 보안 관리 시스템 연동, 기본 기능 확인, 무선 보안 이벤트 탐지·대응 시험
및 현장 환경에 따른 최적화·튜닝을 수행한다.
- 각 공장별 설치 및 시험을 완료한 후 준공검사와 관련 산출물 제출을 수행한다.

5. 추진일정

- 입찰공고 및 제안서 접수 : 2026. 8월
- 사업자 선정 및 계약 : 2026. 8월
- 현장 설치공사 : 2026. 9월 ~ 10월
- 시험 및 준공 : 2026.10.31. 이내

※ 상기 일정은 사업추진 과정에서 일부 변경될 수 있음

Ⅱ. 제안요청 내용

1. 제안요청 개요

- 본 사업은 「초거대 제조AI 서비스 개발·실증사업」의 일환으로 신성델타테크 창원공장 및 KG모빌리티 창원공장에 무선통신망 보안 시스템을 설치하여 제조현장의 무선 보안 위협을 상시 감시하고 침입 시도에 대응할 수 있는 기반을 구축하는 사업이다.
- 계약상대자는 발주기관이 제공하는 보안 센서, 정책·관리 장비 및 관련 단말을 활용하여 장비 반입, 설치·고정, 전원·통신배선, 기존 네트워크 연동, 장비 등록, 기능시험, 현장 최적화 및 준공까지 사업 전반을 수행하여야 한다.
- 장비 수량과 세부 설치 위치는 발주기관이 제공하는 장비 내역과 각 공장의 현장협의 결과에 따라 확정하며, 본 제안요청서에는 상세 도면을 포함하지 않는다.

2. 제안요청 기본사항

- 사업의 목적과 2개 공장의 제조회장 및 무선 네트워크 특성을 충분히 이해하고 이에 적합한 설치·연동·시험 방안을 제안하여야 한다.
- 구축 과정에서 정보통신공사업법, 산업안전보건 관련 규정, 각 공장의 보안정책 및 관련 기술기준을 준수하여야 한다.
- 공사는 공장 운영과 생산설비에 미치는 영향이 최소화되도록 실증기업 및 발주기관과 작업일정과 방법을 사전에 협의하여 수행하여야 한다.
- 무선통신망 보안 시스템 구성 장비와 관련 단말은 발주기관이 제공하며, 계약상대자는 발주기관의 승인 없이 장비를 임의 교체·개조하거나 기존 네트워크 설정을 변경하여서는 아니 된다.
- 사업 수행에 필요한 기술인력, 운반수단, 공구 및 UTP 케이블·커넥터·고정자재·라벨 등 설치 부자재는 계약상대자가 확보하여야 한다.

3. 일반 요구사항

- 계약상대자는 계약기간 내 신성델타테크와 KG모빌리티의 설치공사를 모두 완료하여야 한다.
- 공사 수행 시 안전관리, 품질관리, 발주기관 제공 장비 및 기존 시설물 보호에 필요한 조치를 시행하여야 한다.
- 계약상대자가 공급하는 케이블, 커넥터, 고정자재 및 기타 설치 부자재는 관련 규격과 현장 요구조건을 충족하여야 한다.

- 설치 위치, 배선경로, 기존 네트워크 연동 및 작업시간 변경 등 현장 이슈는 발주기관과 실증기업의 사전승인을 받아 처리하여야 한다.
- 공사 과정에서 취득한 네트워크 구성정보와 보안정보를 외부에 유출하여서는 아니 되며, 공사 완료 후 준공보고서 및 관련 산출물을 제출하여야 한다.

4. 상세 요구사항

가. 현장 사전조사 및 공사계획

- 각 공장의 설치환경, 기존 네트워크, 전원 및 작업동선을 확인
- 발주기관 및 실증기업과 설치 위치, 작업시간 및 작업방법 협의
- 공장 운영과 안전에 미치는 영향이 최소화되도록 현장별 공사계획 수립
- 설치 위치와 수량은 발주기관 제공 장비내역 및 현장협의 결과에 따라 확정
- 상세 도면은 별도 제공하지 않으며, 필요한 사항은 현장협의로 확정

나. 무선통신망 보안 시스템 구성 장비 반입 및 설치

- 발주기관 제공 보안 센서, 정책·관리 장비, 관련 단말 및 랙마운트 장비의 현장 반입
- 물리적 환경기준을 고려한 벽면·천장·랙 설치, 고정 및 정리
- 장비 훼손·분실 방지 및 설치 전후 수량·외관·동작상태 확인
- 제조설비와 기존 시설물 보호 및 작업 완료 후 현장 정리·원상복구

다. 전원·통신배선 및 네트워크 연동

- 장비 전원 인입·정리 및 필요 시 접지
- UTP 케이블 포설, 단말 처리, 배선 정리 및 라벨링
- 기존 유선 인프라의 스위치 포트 연결 및 링크 상태 확인
- 기존 네트워크 설정 변경은 발주기관의 사전승인 후 수행
- 발주기관 제공 무선통신망 보안 관리 시스템과 보안 센서·정책 장비 간 연동 지원

라. 시험, 현장 최적화 및 준공

다음 항목을 발주기관과 협의하여 수행하여야 한다.

- 장비 등록, 통신상태 및 기본 기능 확인
- 비인가 단말, 비인가·위장 AP 및 스푸핑 등 무선 보안 이벤트 탐지와 사전 승인 범위의 대응·차

단 시나리오 시험

- 현장 무선환경에 따른 감도·임계치·정책값 조정, 공장별 정책 표준화 및 튜닝
- 공장별 준공보고서, 장비 설치내역, 설치 사진, 배선·링크 확인 및 시험결과 등 산출물 제출

5. 품질보증 및 하자관리

가. 구축 완료 후 발생하는 설치·배선·연동상의 하자에 대하여 계약조건과 관련 법령에 따라 신속히 조치하여야 한다.

나. 하자 또는 장애 발생 시 발주기관의 요청에 따라 원인분석, 복구 및 재시험을 실시하여야 한다.

다. 하자보수기간과 세부 지원조건은 계약서에서 정하며, 해당 기간 동안 적절한 기술지원을 제공하여야 한다.

Ⅲ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 효력

- 제안서에 제시된 내용은 계약체결 시 계약조건외의 일부로 간주한다.
- 발주기관은 필요 시 제안사에 추가자료 제출을 요청할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

2. 제안서 작성 지침 및 유의사항

- 제안서는 자유양식으로 작성한다.
- 제안서는 PDF 형식으로 제출한다.
- 제안내용은 명확하고 구체적으로 작성하여야 하며, 허위 또는 과장된 내용이 포함되어서는 아니 된다.
- 제출된 제안서는 반환하지 아니한다.

3. 필수 포함사항

제안서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 무선통신망 보안 시스템, 무선 네트워크 보안 또는 산업용 유·무선 통신망 설치·구축 수행실적
- 2개 공장 무선통신망 보안 시스템 구성 장비 설치, 전원·통신배선, 네트워크 연동 및 현장 최적화

방안

- 공사 수행, 안전관리, 시험·검수 및 준공방안
- 수행조직 및 기술지원 체계

IV. 제안안내 사항

1. 입찰 및 계약방법

- 입찰 및 계약방법은 입찰공고문에서 정한 바에 따른다.
- 제안업체는 제안요청서의 사업내용과 요구사항을 충분히 검토한 후 입찰에 참여하여야 한다.
- 입찰 결과 유찰되는 경우에는 관련 법령 및 발주기관의 계약절차에 따라 재공고 또는 수의계약 등의 후속 절차를 진행할 수 있다.

2. 입찰참가 자격

- 입찰공고문에서 정한 참가자격을 충족하는 업체이어야 한다.
- 정보통신공사업 등록 등 본 설치공사의 수행에 필요한 자격을 보유하여야 한다.
- 계약기간 내 사업 수행이 가능한 인력과 기술지원 체계를 갖추어야 한다.
- 공동수급 및 공동이행은 허용하지 않는다.

3. 제안서 평가 방법

- 기술성 평가표는 100점을 기준으로 평가한 후 90점 만점으로 환산한다.
- 가격평가는 유효한 입찰가격을 기준으로 10점 만점으로 산정한다.
- 가격평가점수는 다음 산식에 따라 산정한다.

$$\text{가격평가점수} = (\text{유효입찰자 중 최저입찰가격} \div \text{해당 업체 입찰가격}) \times 10\text{점}$$

- 기술성 평가항목 및 배점

평가항목	배점
무선통신망 보안 시스템, 무선 네트워크 보안 또는 산업용 유·무선 통신망 설치·구축 수행실적	15
무선통신망 보안 시스템 구성 장비 설치, 배선, 네트워크 연동 및 현장 최적화 방안	35
2개 공장 공사 수행, 안전관리, 시험·검수 및 준공 방안	30

수행조직 및 기술지원 체계	20
합계	100

4. 제출서류 및 일정

- 제출서류 : 제안서, 가격제안서, 사업자등록증 사본, 정보통신공사업 등록증 사본
- 제출기한 및 방법 : 별도 안내(공고문) 참조

5. 입찰 시 유의사항

- 제안요청서에 포함되지 않은 사항은 관련 법령 및 계약 일반조건을 준용한다.
- 제안서 작성 및 제출과 관련된 비용은 보상하지 아니한다.